BÁO CÁO CHỨC NĂNG CHƯƠNG TRÌNH

Game Đại Lộ Zombie

Java • Windows và Android • Source Maven mở trong NetBeans

Quy ước: X là thao tác có triển khai; — là không áp dụng. Các cột Thêm/Sửa/Xóa chỉ thao tác trên ván, đàn zombie, vật thể đường chạy và bản lưu, không phải các màn hình quản trị CRUD.

Chức năng	Kiểm soát lỗi	Thêm	Sửa	xoá	Ghi chú
Bắt đầu / chơi lại	Có	X	—	—	Tạo đường chạy mới, đặt lại quãng đường, điểm và xu của ván. Đàn khởi đầu có 3–6 zombie theo nâng cấp; giữ xu và kỷ lục đã lưu.
Tự chạy và sinh đường	Có	X	X	X	Sinh liên tục người, xu, xe, rào, hố và sức mạnh. Tốc độ tăng theo quãng đường; xóa đối tượng đã dùng hoặc đi qua. Vật lý cố định 1/120 giây, giới hạn frame dài.
Điều khiển nhảy	Có	—	X	—	Chạm/giữ, chuột trái hoặc SPACE để nhảy; thả sớm nhảy thấp, giữ lâu nhảy xa. Chỉ bắt đầu cú nhảy khi zombie dẫn đầu ở mặt đường; không nhảy liên tiếp trên không.
Nhảy theo đàn	Có	—	X	—	Lưu vị trí nhảy của thành viên đi đầu. Thành viên phía sau thực hiện cú nhảy khi đến cùng vị trí, thay vì tất cả nhảy cùng thời điểm.
Thu thập xu	Có	—	X	X	Nhặt xu bằng va chạm hoặc nam châm. Mỗi đồng chỉ được thu một lần cho cả đàn; giá trị 1–3 xu theo nâng cấp. Xóa đồng đã nhặt khỏi đường chạy.
Tuyển thêm zombie	Có	X	X	X	Chạy ngang người đi đường để thêm thành viên. Đàn tối đa 12 zombie; cập nhật số đã tuyển và đàn đông nhất. Người đã tuyển được loại khỏi đường.
Va chạm và rơi hố	Có	—	X	X	Rào hoặc xe làm mất thành viên khi không vượt được và không có bảo vệ. Rơi xuống hố cũng mất zombie; khiên không chống hố. Đàn hết thành viên thì kết thúc ván.
Lật xe	Có	—	X	X	Đàn từ 4 zombie sống có thể lật xe; đàn nhỏ phải nhảy hoặc dùng sức mạnh. Xe chỉ bị tính một lần; tăng số xe lật và cộng 75 điểm mỗi xe.
Sức mạnh khiên	Có	—	X	X	Nhặt khiên để bảo vệ cả đàn khỏi xe và rào trong 8 giây. Vẫn phải nhảy qua hố. Hiển thị thời gian còn lại; khi hết thời gian, bảo vệ tự kết thúc.
Sức mạnh nam châm	Có	—	X	X	Tự hút xu trong phạm vi gần zombie dẫn đầu. Thời gian 10–19 giây theo nâng cấp; mỗi xu vẫn chỉ được ghi nhận một lần. Chỉ thu xu, không hút người hoặc chướng ngại.

Chức năng	Kiểm soát lỗi	Thêm	Sửa	xoá	Ghi chú
Sức mạnh khổng lồ	Có	—	X	X	Phóng lớn zombie và vượt xe, rào, hố trong 8 giây. Đếm ngược thời gian; khi hết hiệu lực, trở lại kích thước và luật va chạm bình thường.
Cửa hàng nâng cấp	Có	—	X	—	Dùng xu trong game; từ chối mua khi thiếu xu hoặc đạt mức tối đa. Nâng đàn khởi đầu 3→6, nam châm 10→19 giây, giá trị xu 1→3. Trừ xu đúng giá và lưu lựa chọn.
Điểm và kỷ lục	Có	—	X	—	Điểm = 3 × số mét + 10 × xu kiếm được + 30 × số người tuyển + 75 × xe lật. Lưu quãng đường và điểm tốt nhất, số ván; kết quả hiển thị khi hết đàn.
Tạm dừng / tiếp tục	Có	—	X	—	Menu, P/Esc hoặc Back điều khiển tạm dừng. Mất focus desktop/chuyển ứng dụng Android cũng dừng ván. Quãng đường không tăng khi dừng; có thể tiếp tục, chơi lại hoặc về trang chủ.
Lưu / đọc tiến độ	Có	X	X	—	Lưu xu, nâng cấp, kỷ lục và âm thanh khi dừng, kết thúc hoặc đóng game. Chỉ cộng phần xu chưa lưu để tránh trùng. Dữ liệu sai được khôi phục mặc định; không khôi phục ván đang chạy sau khi tắt hẳn.
Bật / tắt âm thanh	Có	—	X	—	Bật/tắt tại trang chủ và lưu lựa chọn. Có hiệu ứng nhảy, xu, tuyển thành viên, va chạm và kết thúc; xử lý lỗi thiết bị âm thanh. Không phát hiệu ứng khi đã tắt.
Hướng dẫn chơi	—	—	—	—	Hiển thị cách chạm/giữ để nhảy, rủ thêm zombie, điều kiện lật xe và các sức mạnh. Màn xem thông tin, không thực hiện thao tác thêm/sửa/xóa dữ liệu.
Thông báo khi thoát	Chưa có	—	—	—	Chưa có hộp thoại xác nhận thoát. Desktop lưu xu và tiến độ khi đóng cửa sổ; Android lưu và tạm dừng khi chuyển ứng dụng. Không ghi nhận hộp thoại xác nhận là đã triển khai.

Kết quả xác thực: 18 bài kiểm thử Java đạt; kiểm tra cửa sổ, chuột và SPACE dưới Linux đạt. ZIP source build lại thành công; APK đã kiểm tra chữ ký, EXE đã đóng gói. Chưa thử cài/chạy trên Windows hoặc điện thoại thật.

Công nghệ và bản giao: core Java dùng chung, desktop Swing, Android Canvas (màn hình ngang). Source Maven mở trong NetBeans; EXE kèm Java, APK cần Android 6.0+. Project: github.com/ngocduc1703-cloud/Moi/tree/main/zombie-rush.

Họ tên sinh viên: NGUYỄN NGỌC ĐỨC

Mã sinh viên: 24C13014

Đề tài: Xây dựng game chạy vô tận Đại Lộ Zombie bằng Java trên Windows và Android